

考研 数学 解题 宝典

这份讲义，会让你的考研数学解题水平，**突飞猛进！**

目录

高数上册进阶 1 函数极限的解题方法（留白）	6
考法一、逆用常见的等价无穷小	6
考法二、添项减项，拆分极限	6
考法三、泰勒展开的专项训练	7
（一）利用泰勒展开求极限	7
（二）求参数的值，使得无穷小的阶数尽可能高	9
（三）已知极限，反求参数	9
（四）告知抽象函数在具体一点处的函数值和各阶导数值，求相关极限	10
考法四、利用拉格朗日中值定理求极限	10
考法五、变限积分函数的阶	12
考法六、含变限积分的函数极限	12
考法七、已知一个极限，求另一个极限	13
考法八、隐函数的极限	14
高数上册进阶 2：数列极限中的解题方法（留白）	15
考法一、 n 项和的极限之“夹逼准则”	15
考法二、 n 项和的极限之“定积分定义”	16
（一）最简单的考法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$	16
（二）定积分定义的一般情形	16
（三）通过取对数，将连乘变成连加	17
考法三、 n 项和的极限之“拟合法（作差法）”	18
考法四、如何处理 $\sin \infty$ 类型的数列极限	19
考法五、数列极限中的“统一结构”	20
（一）统一形式，便于作差合并同类项	20
（二）积分与求和的统一	21
考法六、递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的极限	22
（一）单调有界准则	22
（二）不单调的 $a_{n+1} = f(a_n)$ 如何证明收敛	24
（三）递推关系由不等式给出的数列	26
考法七、方程根的极限	26
考法八、判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$ 存在性的关系	28
高数上册进阶 3 导数定义的解题方法（留白）	29
考法一、复杂函数在具体一点处的导数	29
考法二、抽象函数可导性的判断	29
考法三、分段函数在分段点的导数	31
考法四、绝对值函数的可导性	32
考法五、导函数本身具有的独特性质	33
（一）导函数没有第一类间断点和无穷间断点	33

(二) 导数极限定理	33
(三) 导数零点定理（达布定理）	34
高数上册进阶 4 高阶导数的解题方法（留白）	35
考法一、找规律法	35
考法二、莱布尼兹求导公式	35
考法三、泰勒展开法	36
考法四、数学归纳法（选学）	38
考法五、最难考法：利用莱布尼兹求导公式，构造线性递推（选学）	39
高数上册进阶 5 中值定理的解题方法（留白）	40
考法一、基本定理及其证明	40
考法二、如何构造辅助函数？	41
(一) 观察法	42
(二) 公式法（积分因子法）	43
(三) 微分方程反解 C 法	46
考法三、双中值问题	46
(一) 未要求两个中值不同	46
(二) 要求两个中值不同	47
情形一：两个区间上，各产生一个中值	47
情形二：区间分段点成为了第一个中值，然后再在子区间上产生第 2、3 个中值	49
考法四、泰勒中值定理的相关证明（用于出现高阶导时）	50
考法五、计算中值 ξ 中参数 θ 的极限（核心：再展开一次，并剥离 θ ）	53
考法六、辅助多项式法（选学，核心就是多项式拟合）	53
考法七、广义罗尔定理（选学，核心就是补充定义）	54
(一) 有限区间的广义罗尔定理	54
(二) 无限区间的广义罗尔定理	55
高数上册进阶 6 导数几何应用的解题方法（留白）	56
考法一、基本结论及其证明	56
考法二、抽象函数的单调性与极值、凹凸性与拐点（选择题重点）	57
(一) 未给出函数表达式，但给出了相关的函数极限	57
(二) 未给出函数表达式，但给出了导函数的图像	58
(三) 未给出函数表达式，但给出了一个微分方程	59
考法三、多项式函数的极值点与拐点个数	61
考法四、方程的根与函数的零点	61
(一) 用零点定理与单调性	61
(二) 用罗尔定理及其推论	62
高数上册进阶 7 微分不等式的解题方法（留白）	64
考法一、利用单调性证明不等式	64
(一) 直接构造函数求导	64
(二) 变形后构造函数（取对数、去分母、约分、分离函数类型等）	64
(三) 形如 $A \leq f(x) \leq B$ 的不等式	66
考法二、利用凹凸性证明不等式（利用泰勒展开）	67
考法三、利用中值定理证明不等式	70
(一) 利用拉格朗日中值定理，证明不等式	70

(二) 利用柯西中值定理, 证明不等式	71
(三) 构造辅助函数, 证明不等式 (选学, 与中值定理证明题类似)	72
高数上册进阶 8 不定积分的解题方法 (留白)	73
考法一、分段函数的不定积分	73
考法二、有理函数的积分	73
(一) 待定系数法裂项	73
(二) 其他方法巧妙裂项	73
1. 根据分母的形式, 改造分子, 从而快速裂项	73
2. 倒代换, 简化运算 (适用于分母次数远高于分子)	74
(三) 与 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$ 相关的积分	74
考法三、换元法与分部积分	75
(一) 如何去掉根号?	75
(二) 在 d 后加上恰当的常数, 简化分部积分的计算	77
(三) 既要换元、又要分部积分 (重点)	77
(四) 利用分部积分, 对分母进行降阶	78
(五) 利用分部积分, 实现“积分抵消”	79
考法五、对复杂部分求导, 期待出现奇迹 (刚好是分子就好了)	81
考法六、三角有理函数的积分 (数三原则上不要求)	82
(一) 利用万能公式将三角有理函数化为有理函数	82
(二) 三角有理函数积分的特殊解法	83
考法七、隐函数的不定积分 (选学)	87
高数上册进阶 9 定积分计算的解题方法 (留白)	88
考法一、利用牛顿莱布尼兹公式计算定积分	88
考法二、利用性质简化计算 (奇偶性、周期性、点火公式、 $\int_0^\pi xf(\sin x) dx$ 等)	88
考法三、区间再现公式 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$	90
考法四、分段函数的定积分 (最值、取整、绝对值, 都是分段函数)	92
考法五、定积分的综合计算	92
(一) 被积函数中含有变限积分函数的定积分	92
(二) 被积函数中含有导函数的定积分计算	94
(三) 已知一个积分, 求另一个积分	94
(四) 利用“定积分的结果是一个数字”来求解某些待定函数的问题	95
(五) 利用分部积分, 导出积分的递推公式	96
高数上册进阶 10 积分不等式的解题方法 (留白)	98
序、一道题, 看透积分不等式的各种解法	98
考法一、将积分上限改为 x , 构造函数, 求导判断单调性	99
考法二、构造变限积分函数, 将积分问题转化为微分问题	101
考法三、利用中值定理, 证明积分不等式	103
(一) 利用积分中值定理	103

(二) 利用拉格朗日中值定理	103
(三) 利用泰勒中值定理	104
情形一、已知 $ f'''(x) \leq M$ （泰勒展开以后，放缩余项）	104
情形二、已知 $f''(x)$ 恒正或者恒负（泰勒展开以后，扔掉余项）	104
考法四、利用分部积分，证明积分不等式	105
考法五、利用积分与求和的统一，证明积分不等式（选学）	106
考法六、利用柯西不等式，证明积分不等式（选学）	106
考法七、逆用牛顿莱布尼兹公式，并放缩积分区间（选学）	107
考法八、转化为二重积分，并使用轮换对称性	107
高数上册进阶 11 反常积分敛散性的解题方法（留白）	108
一、真题里的经典题	108
二、余丙森五套卷	109
三、李艳芳三套卷	109
四、李林六套卷	109
五、张宇八套卷	110
六、超越 5+5	110
高数上册进阶 12 反常积分计算的解题方法（留白）	112
考法一、积分区间内部如果存在瑕点，则需要拆区间	112
考法二、将反常积分拆成两个积分计算时，需要考虑每个积分的敛散性	112
考法三、反常积分的分部积分，也需要考虑每一项的敛散性	112
考法四、无穷区间上的区间再现公式	113
高数上册进阶 13 定积分几何应用的解题方法（留白）	115
考法一、平面图形的面积	115
(一) 有限区域	115
(二) 无限区域	115
考法二、旋转体的体积	117
(一) 绕着水平轴或竖直轴	117
(二) 绕着斜直线旋转（二重积分法）	118
考法三、平面曲线的弧长和旋转曲面的面积（数一、数二）	118

高数上册进阶 1 函数极限的解题方法（留白）

在复习接下来的内容之前，请用最快的速度过一遍基础阶段的函数极限题！这不是建议，是要求！

考法一、逆用常见的等价无穷小

例题 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+ax} \sqrt[n]{1+bx} \sqrt[p]{1+cx} - 1}{x}$

注：本题的证明手法非常典型——将“ $\ln \square \sim \square - 1 (\square \rightarrow 1)$ ”进行逆用，可以将连乘变成连加！

类题 1 (2013 年, 改编) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos^2 2x \cdot \cos^3 3x \cdot \cos^n nx}{x^2}$

类题 2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}} - 1}{3\pi \cdot \arcsin x - x^4}.$

考法二、添项减项，拆分极限

例题 2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cdot \cos x}{x^3}$

类题 (2000 年) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}.$

例题 3 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln \sin x - \sin x \ln x}{x^3 \ln x}$

类题 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} \ln \left(2 + \frac{1}{x \ln x} \right) - x \ln 2 \right)$

类题 2 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \right] \quad (a > 0)$

考法三、泰勒展开的专项训练

（一）利用泰勒展开求极限

例题 4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^5}$

例题 5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e + \frac{e}{2}x}{x^2}$

类题 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$

例题 6 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\sqrt{3-x} + \ln \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{\sin^2(x-2)}}$

例题 7 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)]$

（二）求参数的值，使得无穷小的阶数尽可能高

对于无穷小而言，“低阶+高阶~低阶”，如果想阶数尽可能高，则需要尽可能多的消去低阶无穷小！

例题 8 求 a, b ，使得 $f(x) = \ln(1 - ax) + \frac{x}{1 + bx}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时关于 x 的无穷小的阶数最高.

（三）已知极限，反求参数

例题 9 (1994 年) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$ ，求 a, b 的值.

类题 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - b \cos x}{x^4}$ 存在，求 a, b 并求该极限的值.

例题 10 (1998 年) 确定常数 a, b, c 的值，使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$.

例题 11 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta) = 0 (a > 0)$, 求 α, β 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta)$.

（四）告知抽象函数在具体一点处的函数值和各阶导数值，求相关极限

例题 12 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 6$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$.

例题 13 设 $f(x)$ 二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + f(x)}{x^2}$.

考法四、利用拉格朗日中值定理求极限

例题 14 (2018 年) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right) (a > 0)$.

类题 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x} \right)$.

例题 15 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$

类题 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$

例题 16 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 可导, 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $f'(0)=0$, $f''(0)=4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x - 1) - f(x)}{x^3}$.

例题 17 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} - (e^{\sin x} + \tan x)^{\frac{1}{x}}}{x^3}$.

考法五、变限积分函数的阶

例题 18 (2020 年) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶是 ()

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$ B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$ C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$ D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

注: 请求出 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$ 的等价无穷小.

考法六、含变限积分的函数极限

例题 19 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [(3+2\tan t)^t - 3^t] dt}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}$

例题 20 (2014 年) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$

例题 21 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt}{|x|^3}$

考法七、已知一个极限，求另一个极限

例题 22 (2000 年) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$.

类题 1 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos x + f(x)}{x^2}$.

类题 2 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2) + xf(x)}{x^4} = \frac{1}{2}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + f(x)}{x^3}$.

考法八、隐函数的极限

例题 23 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^2}$.

站昵称: 考研竞赛凯哥

高数上册进阶 2：数列极限中的解题方法（留白）

考法一、 n 项和的极限之“夹逼准则”

例题 1 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$

(2) (1995 年) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right)$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^6+n}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2n}} + \frac{3^2}{\sqrt{n^6+3n}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}} \right)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{e^n+1^2} + \frac{e^2}{e^n+2^2} + \cdots + \frac{e^n}{e^n+n^2} \right)$

总结：最大的分母和最小的分母，如果是等价无穷大，那么这种题，用夹逼准则一般都没问题！

例题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n^2+1)^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{(n^3+1)^{\frac{1}{3}}} + \cdots + \frac{1}{(n^n+1)^{\frac{1}{n}}} \right]$

考法二、 n 项和的极限之“定积分定义”

（一）最简单的考法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$

例题 3 (2017 年) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$

例题 4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

类题 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}}$

类题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{p+1} + 2^{p+1} + \cdots + n^{p+1}}{n(1^p + 2^p + \cdots + n^p)}$

（二）定积分定义的一般情形

例题 5 (2021 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx = (\quad)$

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

例题 6 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \frac{3}{n+3} + \cdots + \frac{4n}{5n} \right)$

类题 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \frac{(3i-1)\pi}{6n}$

类题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \cdot \sum_{k=1}^{n-1} e^{\frac{k}{n}} \sin \left(e^{\frac{2k-1}{2n}} \right)$

（三）通过取对数，将连乘变成连加

例题 7 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^n}$

类题 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ (通过这个题, 可以得到一个小结论: $n \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$)

类题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}}$

考法三、 n 项和的极限之“拟合法（作差法）”

例题 8 (1998 年) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right)$

类题 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+k)(n+k+1)}$

类题 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}}$

类题 3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn-1}}{kn} \right)$

考法四、如何处理 $\sin \infty$ 类型的数列极限

例题 9 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\sqrt{n^2+3n}\pi)$

类题 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + \sin(\sqrt{4n^2+1}\pi)]^n$

例题 10 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{\ln(2n+1) - \ln(2n)}\right)$

例题 11 (1) 证明：方程 $\tan x = x$ 在 $\left(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 内存在实根 ξ_n , $n = 1, 2, \dots$;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\xi_{n+1} - \xi_n)$.

考法五、数列极限中的“统一结构”

（一）统一形式，便于作差合并同类项

例题 12 (1) 证明： $x > 0$ 时， $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$ ； (2) 计算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2}n - \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n^2}{k} \right)$

类题 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k)}{n + \frac{1}{k}} - \ln n \right]$

（二）积分与求和的统一

例题 13 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有连续的导函数, $|f'(x)| \leq M$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$.

例题 14 (1999 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 非负、连续、递减, $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$. 证: $\{a_n\}$ 收敛.

例题 15 (2011 年) (1) 证: $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$; (2) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, 证: $\{a_n\}$ 收敛.

考法六、递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的极限

(一) 单调有界准则

基础部分的《数列极限》讲义, 在注意事项里有一个小结论, 希望大家记住——

对于递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 而言, 还可以通过 $f(x)$ 本身的单调性, 推出数列 $\{a_n\}$ 的单调性:

(1) 若 $f(x)$ 递增, 且 $a_2 > a_1$, 则 $\{a_n\}$ 递增;

证明过程很简单: 在 $a_2 > a_1$ 两边套上 f , 得 $f(a_2) > f(a_1)$, 即 $a_3 > a_2$; 继续套 f , 则 $f(a_3) > f(a_2)$, 即 $a_4 > a_3$, 如此重复下去, 可推出 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立, 即 $\{a_n\}$ 递增;

(2) 若 $f(x)$ 递增, 且 $a_2 < a_1$, 则 $\{a_n\}$ 递减;

证明过程很简单: 在 $a_2 < a_1$ 两边套上 f , $f(a_2) < f(a_1)$, 即 $a_3 < a_2$; 继续套一个 f , 则 $f(a_3) < f(a_2)$, 即 $a_4 < a_3$, 如此重复下去, 可推出 $a_{n+1} < a_n$ 恒成立, 即 $\{a_n\}$ 递减;

(3) 若 $f(x)$ 递减, 则 $\{a_n\}$ 不单调, 但 $\{a_n\}$ 的奇子列 $\{a_{2n+1}\}$ 和偶子列 $\{a_{2n}\}$ 各自单调, 且单调性相反.

证明过程很简单: 假设 $a_3 > a_1$, 两边套上 f , 由于 $f(x)$ 递减, 故 $a_4 < a_2$;

在 $a_3 > a_1$ 两边不断套上 $f[f(\cdot)]$, 可以推出 $a_5 > a_3$ 、 $a_7 > a_5$ 、..., 故 $\{a_{2n+1}\}$ 单调递增;

在 $a_4 < a_2$ 两边不断套上 $f[f(\cdot)]$, 可以推出 $a_6 < a_4$ 、 $a_8 < a_6$ 、..., 故 $\{a_{2n}\}$ 单调递减.

故 $\{a_n\}$ 一定不单调, 但 $\{a_{2n+1}\}$ 和 $\{a_{2n}\}$ 一定各自单调, 且单调性相反.

例题 16 (1996 年, 改编) 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

类题 设 $a_1 = \sqrt{c} > 0$, $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

例题 17 (2018 年) 设 $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

例题 18 设 $a_1 = 1$, 当 $n \geq 1$ 时, $a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n}{1+a_n}}$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.

类题 设 $0 < c \leq 1$, $a_1 = \frac{c}{2}$, $a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

（二）不单调的 $a_{n+1} = f(a_n)$ 如何证明收敛

例题 19 设 $x_1 = 2$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

类题 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = 3 + \frac{4}{x_n}$, $x_1 = 1$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛.

注 1: 对付不单调的数列, 可以先把极限值 A 找出来, 再用递推放缩的方法, 证明 A 确实是极限.

注 2: 使用该方法的核心, 是凑出表达式 “ $|x_{n+1} - A| < k|x_n - A|$ ”, 其中 $k \in (0, 1)$ 且必须是常数.

注 4: 一个常用的推论: 设 $x_{n+1} = f(x_n)$, 若存在 $0 < k < 1$, 使得 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则 $\{x_n\}$ 一定收敛.

这个在 $(0, 1)$ 内的常数 k 非常重要, 正是因为 $k \in (0, 1)$, 所以才有 $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$, 也才能保证 $\{x_n\}$ 收敛.

这里的 k 相当于是一个 “压缩比例” 或 “压缩因子”.

所以, 如果只是证明出来了 $|f'(x)| < 1$, 是证明不出数列 $\{x_n\}$ 收敛的; 只有证明出 $|f'(x)| \leq k < 1$, 才能说明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 也就是说, 这个 k 是不可缺少的, 在解题时一定要找到这个具体的 k , 切记!

例题 20 (1) 证明：方程 $x = 1 + 2\ln x$ 在 $(e, +\infty)$ 内有唯一实根 $x = \xi$ ；

(2) 取 $x_0 \in (e, +\infty)$ ，令 $x_{n+1} = 1 + 2\ln x_n$ ，证明： $\{x_n\}$ 收敛于 ξ 。

例题 21 设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)$ ， $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$)，证明 $\{x_n\}$ 收敛。

类题 设 $x_{n+1} = \cos x_n$ ($n = 1, 2, \dots$)， $x_1 = \cos a$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且其值等于方程 $\cos x - x = 0$ 的根。

例题 22 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导， $|f'(x)| < 1$ ，当 $x \in [a, b]$ 时，有 $a < f(x) < b$ ， $F(x) = \frac{1}{2}[x + f(x)]$ 。

(1) 证明：存在 $x^* \in (a, b)$ ，使得 $F(x^*) = x^*$ ；

(2) 证明：对 $x_0 \in [a, b]$ ，若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = F(x_n)$ ，则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 。

（三）递推关系由不等式给出的数列

例题 23 (2013 年) (1) 求 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ 的最小值；

(2) 设 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ ，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

类题 设 $x_n > 0$ ， $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$ ，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

考法七、方程根的极限

例题 24 (2012 年) (1) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1 (n \geq 2)$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根；

(2) 记(1)中的实根为 x_n ，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，并求此极限.

例题 25 证明：方程 $\sin x = (\ln x)^{\frac{1}{n}}$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $\left(\frac{\pi}{2}, e\right)$ 内有唯一实根 x_n ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi \sin x_n}{2x_n}\right)^{\frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}}}$ 。

例题 26 设 $f_n(x) = x^n - \cos x$ ，证明 $f'_n(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n)^{\frac{\ln \cos x_n}{n}}$ 。

考法八、判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$ 存在性的关系

例题 26 (2022 年) 设有数列 $\{x_n\}$, 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则 ()

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在
- D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

类题 (2024 年) 设数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$), 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 ()

- A. $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散
- B. $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散
- C. $\left\{e^{a_n} + e^{\frac{1}{a_n}}\right\}$ 发散
- D. $\left\{e^{a_n} - e^{\frac{1}{a_n}}\right\}$ 发散

例题 27 (2008 年) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是 ()

- A. 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
- B. 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
- C. 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛.
- D. 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

高数上册进阶 3 导数定义的解题方法（留白）

考法一、复杂函数在具体一点处的导数

例题 1 (2012 年) 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 则 $f'(0) = (\quad)$

A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$

B. $(-1)^n(n-1)!$

C. $(-1)^{n-1}n!$

D. $(-1)^nn!$

例题 2 设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f'(1)$.

例题 3 设 $f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x) \cdots (n - \cos x)$, 求 $f''(0)$

考法二、抽象函数可导性的判断

例题 4 (2001 年, 改编) 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为 ($\quad$)

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh h)$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在

E. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} f(\tanh h - h)$ 存在

F. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\ln(1+h) - h)$ 存在

G. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(\arctan h - h)$ 存在

H. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{h}$ 存在

例题 5 (1996 年) 设 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, $x \in (-\delta, \delta)$ 时有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的()

- A. 间断点 B. 连续但不可导的点 C. 可导点, 且 $f'(0) = 0$ D. 可导点, 且 $f'(0) \neq 0$

类题 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内有定义, $f'(0) = a$, $|f(x) - g(x)| \leq \frac{\ln(1+x^2)}{2 + \cos x}$. 证明: $g'(0) = a$.

例题 6 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2x} + 1}{x^2} = 1$, 证明 $f'(0)$ 存在, 并求 $f'(0)$.

例题 7 (2025 年) 设 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件 ()

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在

④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在

其中能得到“ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的是_____.

考法三、分段函数在分段点的导数

例题 8 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} + \sin x, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{\tan x}{x} + e^{\frac{1}{2}x} - 1, & x < 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$.

例题 9 (2016 年) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots \end{cases}$, 则 ()

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点
C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

- B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

考法四、绝对值函数的可导性

例题 10 (1998 年) 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 的不可导点的个数是 ()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

类题 若 $f(x) = |(x-1)(x-2)|\ln(x^2 + ax + b)$ 在 $x=1$ 和 $x=2$ 处都可导, 求 a, b .

例题 11 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分必要条件是 ()

- A. $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$ B. $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$
C. $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$ D. $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$

考法五、导函数本身具有的独特性质

（一）导函数没有第一类间断点和无穷间断点

例题 12 若 $f(x)$ 在区间 I 上处处可导，且导函数为 $f'(x)$ 。

- (1) 请举例： $f'(x)$ 可以有振荡间断点； (2) 请证明： $f'(x)$ 不存在第一类间断点和无穷间断点。

注：该结论中， $f(x)$ 必须在区间 I 上处处可导，这个前提不可忽略！

比如 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，其导函数 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 在 $x=0$ 处就是无穷间断点，但是由于 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处本身就可导，所以这个例子并不能用来反驳“ $f'(x)$ 不存在无穷间断点”。

类题 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内定义，在 $x=x_0$ 的某去心邻域可导，则 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ ，则 $f'(x_0)$ 存在也等于 A . B. 若 $f'(x_0)$ 存在也等于 A ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$.
C. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \infty$ ，则 $f'(x_0)$ 不存在. D. 若 $f'(x_0)$ 不存在，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \infty$.

（二）导数极限定理

例题 13 (2009 年) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续、在 $x=x_0$ 的去心邻域可导， $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ ，证明： $f'(x_0) = A$ 。

（三）导数零点定理（达布定理）

例题 14（导数零点定理） 证明：导函数即使不连续，仍然满足“零点定理”，即——

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 可导，且 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

推论：若 $f(x)$ 在区间 I 上可导，且 $f'(x) \neq 0$ ，则必有 $f'(x) > 0$ 或 $f'(x) < 0$ ，故 $f(x)$ 一定严格单调！

例题 15（导数介值定理） 证明：导函数即使不连续，仍然满足“介值性”，即——

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导， $f'_+(a) \neq f'_-(b)$ ， k 为介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 之间的任意实数，

则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = k$ 。

推论：若 $f(x)$ 在区间 I 上可导，且 $f'(x) \neq 2$ ，则必有 $f'(x) > 2$ 或 $f'(x) < 2$ 。

高数上册进阶 4 高阶导数的解题方法（留白）

考法一、找规律法

以下公式不需要记忆，它们都可以用找规律法轻松推出（其中 a, b 为常数，且 $a \neq 0$ ）——

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}, \text{ 特别地, } (e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right), \text{ 特别地, } (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right);$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right), \text{ 特别地, } (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right);$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n (n-1)! \frac{1}{(ax+b)^n}, \text{ 特别地, } (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n};$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n n! \frac{1}{(ax+b)^{n+1}}, \text{ 特别地, } \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

例题 1 利用找规律的方法，求出下列简单函数的高阶导数.

(1) 已知 $y = e^x \sin x$ ，求 $y^{(n)}$. (2) (2007 年) 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$ ，则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 2 设 $f(x)$ 一阶可导，且 $f'(x) = f^2(x)$ ， $f(0) = 2$ ，求 $f^{(n)}(0)$.

考法二、莱布尼兹求导公式

$(uv)^{(n)} = C_n^0 u v^{(n)} + C_n^1 u' v^{(n-1)} + \cdots + C_n^n u^{(n)} v$ ，该公式特别适用于 u 和 v 中至少有一个为多项式函数时.

（提醒：以下 4 道题都有更好的方法，此处只是刻意展示莱布尼兹求导公式这个方法而已）

例题 3 (2000 年) 设 $y = x^2 \ln(1+x)$ ，求 $y^{(n)}(0)$. (其中 $n \geq 3$)

例题 4 设 $f(x) = (x-1)^n x^{2n} \sin \frac{\pi}{2} x$, 求 $f^{(n)}(1)$.

类题 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi}{16} x^2$, 求 $f^{(n)}(2)$.

例题 5 设 $f(x) = (x-a)^n \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有 $n-1$ 阶连续导数, 求 $f^{(n)}(a)$.

考法三、泰勒展开法

利用泰勒展开对比系数——

(1) 先将题目给出的函数 $f(x)$ 展开成 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$ 的样子;

(2) 又因为 $f(x)$ 的麦克劳林展开式为 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$.

对比系数可知, 必有 $a_0 = f(0)$, $a_1 = f'(0)$, $a_2 = \frac{f''(0)}{2}$, $\cdots$, $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, $\cdots$.

总之, 可以解出 $f^{(n)}(0) = n! a_n$, 这样就求出了 $f(x)$ 在 0 处的高阶导数.

(一句话总结: 具体展开、抽象展开、对比系数、得出答案!)

例题 6 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f^{(5)}(0)$ 和 $f^{(6)}(0)$.

例题 7 (2007 年) 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

类题 1 设 $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$, 求 $f^{(10)}(0)$.

类题 2 设 $y = e^{\sqrt{2}x} \sin x$, 求 $y^{(5)}(0)$.

例题 8 设 $f(x) = \ln(\sin x + \sqrt{1 + \sin^2 x})$, 求 $f^{(3)}(0)$ 和 $f^{(4)}(0)$.

类题 设 $f(x) = e^{\frac{1}{1+x}}$, 求 $f^{(4)}(0)$ 和 $f^{(5)}(0)$.

例题 9 设 $f(x) = (x-1)^n x^{2n} \sin \frac{\pi}{2} x$, 求 $f^{(n)}(1)$.

类题 1 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi}{16} x^2$, 求 $f^{(n)}(2)$.

类题 2 设 $y = (x^2 - 1)^n$, 求 $y^{(n)}(-1)$, $y^{(n)}(1)$.

考法四、数学归纳法（选学）

本方法主要适用于高阶导数的证明题，下面是一道最为典型的例题——

例题 10 证明： $\left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right)$

考法五、最难考法：利用莱布尼兹求导公式，构造线性递推（选学）

例题 11 已知 $y = \arctan x$ ，求 $y^{(n)}(0)$.

类题 已知 $y = \arcsin x$ ，求 $y^{(n)}(0)$.

高数上册进阶 5 中值定理的解题方法（留白）

考法一、基本定理及其证明

例题 1 (教材) 叙述并证明罗尔定理.

例题 2 (2009 年) 叙述并证明拉格朗日中值定理. (这只是当年的第 1 问, 第 2 问是证明导数极限定理)

类题 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$.

例题 3 (2008 年) 叙述并证明积分中值定理.

注: 用介值定理证明积分中值定理, 只能得到 ξ 属于闭区间 $[a, b]$; 但用拉格朗日中值定理证明, 可以把 ξ 的范围加强到开区间 (a, b) . 开区间更小、更精确, 所以凯哥以后一律默认 ξ 在开区间 (a, b) 内.

类题 (2010 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 二阶可导, $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3)$,

证明: $\exists \xi \in (0, 3)$, s.t. $f''(\xi) = 0$.

注: 见到不同点处的函数值之和, 往往可以使用介值定理, 将它们合并为同一个点处的函数值.

例题 4 (教材) 叙述并证明柯西中值定理.

类题 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $g'(x) \neq 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

注: 后面我们会反复强调: 构造辅助函数 $F(x)$ 的关键, 在于“去思考你要证的东西是怎么来的”.

考法二、如何构造辅助函数?

初学者在学习中值定理证明题时会发现, 参考答案的第一步, 往往会“从天而降”一个神奇的 $F(x)$, 然后对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上使用罗尔定理, 得到 $F'(\xi) = 0$, 对 $F'(\xi) = 0$ 稍作变形, 居然就能得到欲证结论

这个 $F(x)$ 就是所谓的“辅助函数”, 比如要证明 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$, 就需要构造 $F(x) = xf(x)$, 但对于更复杂的证明题, 我们该如何找到所需的辅助函数呢? 凯哥在这里提出三个方法——

（一）观察法

请记住：构造辅助函数 $F(x)$ 的关键，在于“去思考你要证的东西是怎么来的”，也就是“倒推”！

例题 5 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导， $f(0) = f(2)$ ，证明：

(1) 存在 $\xi \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) = \xi - 1$ ；

(2) 存在 $\eta \in (0, 2)$ ，使得 $\eta f''(\eta) + f'(\eta) - 2\eta + 1 = 0$ 。

例题 6 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导， $f(0) = 0$ ， $\forall x \in (0, 1)$ ， $f(x) > 0$ 。证明： $\exists \xi \in (0, 1)$ ，s.t. $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$ 。

例题 7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导，且 $b - a \geq 4$ ，证明： $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) < 1 + f^2(\xi)$ 。

例题 8 (1995 年) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导， $g''(x) \neq 0$ ， $g(a) = g(b) = f(a) = f(b) = 0$ ，证明：

(1) 在 (a, b) 内， $g(x) \neq 0$ ；

(2) $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ 。

（二）公式法（积分因子法）

请思考例题 9 的辅助函数构造，和前面的几道题有什么明显区别——

例题 9 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， (a, b) 内可导， $f(a) = f(b) = 0$ ，证明：

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ ；

(2) 存在 $\eta \in (a, b)$ ，使得 $\eta f'(\eta) + 2f(\eta) = 0$ 。

注：本题的难点在于，无论是 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 还是 $\eta f'(\eta) + 2f(\eta) = 0$ ，都不是辅助函数用完罗尔定理以后的“第一形态”，而是对罗尔定理之后的式子约分以后的结果！

所以，为了从欲证结论中，探索出辅助函数 $F(x)$ 的表达式，我们需要把约掉的因子补回来！

对于第(1)问，两边乘以 e^x 后可知，欲证结论恰好是 $F(x) = e^x f(x)$ 用完罗尔定理以后的结果；

对于第(2)问，两边乘以 η 后可知，欲证结论恰好是 $G(x) = x^2 f(x)$ 用完罗尔定理以后的结果。

但是，难道每次我们都需要“猜”，才能知道被约掉的是什么呢？不！可以算出来——

例题 10 请验证：所有形如“证明： $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi) = 0$ ”的题，都可以构造 $F(x) = f(x)e^{\int g(x)dx}$ ，并用该结论验证例题 9 中的两个辅助函数。

注：这个神奇的“ $e^{\int g(x)dx}$ ”，叫做积分因子，寓意是“在 $f'(x) + f(x)g(x)$ 上乘以 $e^{\int g(x)dx}$ 后，得到的 $f'(x) \cdot e^{\int g(x)dx} + f(x) \cdot g(x)e^{\int g(x)dx}$ ，恰好可以直接积分变成 $f(x)e^{\int g(x)dx}$ ”。

例题 11 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0)f(1) < 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi f'(\xi) + (4 - \xi)^2 f(\xi) = 0$.

例题 12 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 2, f(1) = 1$.

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) - f(\xi) + \xi = 0$.

例题 13 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证: $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$.

注: 若公式中的 $g(x)$ 是一个抽象函数, 则需要将公式修改为 $F(x) = f(x) \int_a^x g(t) dt$, 写成变限积分的目的是为了方便带值计算! 现在你能理解“不定积分”中的“不定”是什么意思了吗? $\int g(x) dx$ 不是一个具体函数, 而是一簇函数, 不方便带值, 但 $\int_a^x g(t) dt$ 就是具体函数了!

例题 14 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = (e^{-\xi} - 1)f''(\xi)$.

类题 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证: $\exists \xi \in (0, 1), \xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) = 1 + \xi$.

例题 15 (1999 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

例题 16 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) = 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) - 3f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f''(\eta) = f(\eta)$.

例题 17 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $n+1$ 阶可导, 且 $f^{(i)}(0) = f^{(i)}(1) = 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$).

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f^{(n+1)}(\xi) = f(\xi)$.

（三）微分方程反解 C 法

将 ξ 改为 x , 解微分方程, 将通解里的任意常数 C 反解出来, 放到等号左边, 则右边就是辅助函数.

例题 18 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $a > 0$, $f(a) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \frac{b-\xi}{a} f'(\xi)$.

考法三、双中值问题

（一）未要求两个中值不同

如果欲证结论中含有两个中值 ξ 和 η , 但是未要求 $\xi \neq \eta$, 这种题非常简单, 只需以下三步——

(1) 将欲证结论中, ξ 和 η 里相对更复杂的那个中值单独拎出来分析, 去思考它是由哪个函数用完拉格朗日中值定理以后或者由哪一对函数用完柯西中值定理以后的结果, 然后将其还原;

(2) 将还原以后的式子, 稍作变形 (或者将题干条件代入), 变形以后, 重新使用一次中值定理, 便可出现另一个中值了;

(3) 最后, 根据等式的传递性, 即可证出欲证结论.

例题 19 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $f(a) = f(b) = 1$. 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, s.t. $e^{\eta-\xi} [f'(\eta) + f(\eta)] = 1$.

例题 20 (1998 年) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $f'(x) \neq 0$. 证: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, s.t. $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$.

（二）要求两个中值不同

情形一：两个区间上，各产生一个中值

如果题目中还明确要求的 $\xi \neq \eta$, 那么就不能在同一个区间使用两次中值定理了(否则 ξ 可能等于 η)
 所以, 我们的解决方法就是引入一个分割点, 将区间 $[a, b]$ 拆分成 $[a, c]$ 和 $[c, b]$, 然后在区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上各使用一次中值定理, 使得 $\xi \in (a, c), \eta \in (c, b)$, 由于两个区间没有交集, 那么自然就保证了 $\xi \neq \eta$.
 很显然, 这种题型中, 分段点 $x = c$ 的选取是核心, 我们一般都采用“待定法”去倒推!
 该思想完全适用于 3 个中值甚至 n 个中值的题目.

例题 21 (2010 年) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明: $\exists \xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

例题 22 (2005 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

(1) $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = 1 - c$; (2) $\exists \xi, \eta \in (0, 1)$ 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

类题 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 2 - 3\xi$;

(2) 存在两个不同的点 $\theta, \eta \in (0, 1)$, 使得 $[1 + f'(\eta)][1 + f'(\theta)] = 4$.

例题 23 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0)=0, f(1)=1$. 证明: $\exists \xi \neq \eta$, s.t. $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2$.

例题 24 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导. $f'(x) \neq 0, f(a)=0, f(b)=2$.

证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\eta)[f(\xi) + \xi f'(\xi)] = f'(\xi)[bf'(\eta) - 1]$.

情形二：区间分段点成为了第一个中值，然后再在子区间上产生第 2、3 个中值

例题 25 证明：在区间 $(0, 2)$ 内存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3 ，使得 $\frac{1 - \ln(1 + x_1)}{(1 + x_1)^2} x_3 = \frac{1 - \ln(1 + x_2)}{(1 + x_2)^2} (2 - x_3)$

类题 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续， $\int_0^1 f(x) dx \neq 0$ ，证明：存在互异的三个数 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$ ，使得

$$\frac{\pi}{8} \int_0^1 f(x) dx = \left[\frac{1}{1 + \xi_1^2} \int_0^{\xi_1} f(x) dx + f(\xi_1) \arctan \xi_1 \right] \xi_3 = \left[\frac{1}{1 + \xi_2^2} \int_0^{\xi_2} f(x) dx + f(\xi_2) \arctan \xi_2 \right] (1 - \xi_3)$$

考法四、泰勒中值定理的相关证明（用于出现高阶导时）

1. 带佩亚诺余项的泰勒展开（用于计算函数极限）——

若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导，则对于 $x=x_0$ 的邻域内的任何一个 x ，均有如下泰勒展开：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o[(x-x_0)^n]$$

其中 $o[(x-x_0)^n]$ 叫做佩亚诺余项，它不够精确，只能确定出余项是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小。

2. 带拉格朗日余项的泰勒展开（用于证明中值定理问题）——

若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域内 $n+1$ 阶可导，则对该邻域内的任何一个 x ，均有如下泰勒展开：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

其中 ξ 介于 x 和 x_0 之间，且 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 叫做拉格朗日余项。显然，拉格朗日余项更精确！

拉格朗日余项，不仅能表明余项是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小，还给出了余项的具体形式。

当然，拉格朗日余项虽然更精确，但它所需的条件也更加苛刻，同样都是展开到 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ ，佩亚诺余项只需要 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导即可，而拉格朗日余项需要 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域内 $n+1$ 阶可导。

观察 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ ，就不难发现，

选取 x 和 x_0 的原则为：“选导数信息多的点作为 x_0 ；只知道函数值信息，不知道导数信息的点作为 x ”。

其它展开方式：端点在中点处展开、中点在端点处展开、在极值点处展开、在任意点处展开，等等…

例题 26 (1999 年) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数， $f(-1)=0$ ， $f(1)=1$ ， $f'(0)=0$ 。

证明：存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得 $f'''(\xi)=3$ 。（注：由导数介值定理可知，条件可弱化为“三阶可导”）

类题 1 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶连续可导，证：存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得 $\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1)-f(-1)}{2} - f'(0)$ 。

类题 2 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 三阶连续可导.

$$\text{证明: } \exists \xi \in (a, b), \quad f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(\xi).$$

类题 3 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b), |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$.

类题 4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 n 阶导数, 且 $f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0, i = 1, 2, \dots, n-1$.

$$\text{证明: 存在 } \xi \in (a, b), \text{ 使得 } |f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|.$$

例题 27 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0, [f(x)]_{\min} = -1$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1), \text{ s.t. } f''(\xi) \geq 8$.

例题 28 (2024 年) 设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$(1) \text{ 当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

$$(2) \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

例题 29 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$. 证明: $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 恒成立.

例题 30 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, $f(a) = f(b) = 0$, $M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$. 证明:

$$(1) \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{M}{8} (b-a)^2; \quad (2) \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \leq \frac{M}{2} (b-a).$$

考法五、计算中值 ξ 中参数 θ 的极限（核心：再展开一次，并剥离 θ ）

例题 31 设函数 $f(x)$ 有 $n+1$ 阶的连续导数，且满足以下的展开式——

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(a+\theta h)}{n!}h^n$$

其中 $0 < \theta < 1$ ，且 $f^{(n+1)}(a) \neq 0$ 。证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$ 。

以下的两个内容，是锦上添花，作为选学内容！请同学们先把前面五个基本考法吃透再说！

考法六、辅助多项式法（选学，核心就是多项式拟合）

例题 32 设 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 二阶可导， $f(0)=0$ ， $f(1)=1$ ， $f(4)=2$ 。证：存在 $\xi \in (0, 4)$ ，使得 $f''(\xi) = -\frac{1}{3}$ 。

例题 33 (2019 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=1$.

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) < -2$.

考法七、广义罗尔定理（选学，核心就是补充定义）

（一）有限区间的广义罗尔定理

例题 34 (定理) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

类题 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, 且 $f(a)=f(b)=f'(b)=f''(b)=0$.

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $(\xi - b)^2 f''(\xi) - 2f(\xi) = 0$.

（二）无限区间的广义罗尔定理

例题 35 (定理) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 且 $f(0) = f(+\infty)$, 则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

例题 36 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 在 $(0, +\infty)$ 可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

类题 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$.

高数上册进阶 6 导数几何应用的解题方法（留白）

考法一、基本结论及其证明

例题 1 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导，且 $f'(x_0) > 0$ ，证明： $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处满足“左低右高”，即 $\exists \delta > 0$ ，

使得当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时， $f(x) < f(x_0)$ ；当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时， $f(x) > f(x_0)$ 。

注：一个点的导数大于零，无法推出该点的领域内单调递增！反例是 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。

类题 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导， $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ， $f'(x_0)g'(x_0) < 0$ ，则（ ）

- A. x_0 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点
- B. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，但不是极值点
- C. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，也是极小值点
- D. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，也是极大值点

例题 2 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0) = 0$ ， $f''(x_0) \neq 0$ ，证明：

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 取极值，且当 $f''(x_0) > 0$ 时， $f(x_0)$ 为极小值；当 $f''(x_0) < 0$ 时， $f(x_0)$ 为极大值。

类题 1 设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$, $f^{(n)}(x_0)\neq 0$, 证明:

- (1) 若 n 为偶数, 则 $f(x_0)$ 是极值, 且 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时 $f(x_0)$ 是极小值, $f^{(n)}(x_0)<0$ 时 $f(x_0)$ 是极大值;
- (2) 若 n 为奇数, 则 $f(x_0)$ 不是极值, 但点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

注: 拐点其实并不要求 $f'(x_0)=0$, 所以 $f''(x_0)=0$, $f'''(x_0)\neq 0$ 已经足够判断出是拐点了.

类题 2 设函数 $f(x)$ 具有四阶连续导数, 且 $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4}=1$, 则()

- A. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f'(x)$ 的拐点, $x=0$ 是 $f''(x)$ 的极小值点.
- B. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f'(x)$ 的拐点, $x=0$ 是 $f''(x)$ 的极大值点.
- C. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f''(x)$ 的拐点, $x=0$ 是 $f'(x)$ 的极小值点.
- D. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f''(x)$ 的拐点, $x=0$ 是 $f'(x)$ 的极大值点.

考法二、抽象函数的单调性与极值、凹凸性与拐点（选择题重点）

（一）未给出函数表达式, 但给出了相关的函数极限

例题 3 (1987 年) 设 $\lim_{x\rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$, 则在 $x=a$ 处 ()

- A. $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a)\neq 0$.
- B. $f(x)$ 取得极大值.
- C. $f(x)$ 取得极小值.
- D. $f(x)$ 的导数不存在.

类题 1 设 $f'(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x - \sin x} = 3$, 则 ()

- A. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值. B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
C. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值. D. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

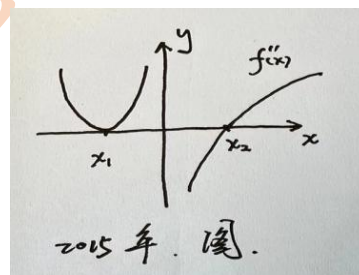
类题 2 (1996 年, 改编) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f'(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x| + x^3} = 1$, 则 ()

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值. B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点. D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(二) 未给出函数表达式, 但给出了导函数的图像

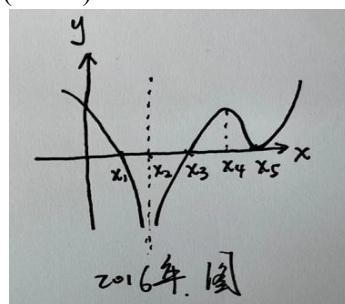
例题 4 (2015 年) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, $f''(x)$ 的图像如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3



例题 5 (2016 年) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $f'(x)$ 的图像如图所示, 则 ()

- A. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
B. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
C. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
D. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.



（三）未给出函数表达式，但给出了一个微分方程

例题 6 (1988 年) 设 $y = f(x)$ 是 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的解，且 $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) = 0$ ，则 $f(x)$ 在点 x_0 处 ()
 A. 取得极大值. B. 取得极小值. C. 某邻域内单调增加. D. 某邻域内单调减少.

类题 1 (2000 年) 设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ ，且 $f'(0) = 0$ ，则 ()
 A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 C. 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

类题 2 设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + (1 - \cos x)f'(x) + xf(x) = \sin x$ ， $f(0) = 2$ ，则 ()
 A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 C. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左邻域内是凹的，右邻域是凸的.
 D. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左邻域内是凸的，右邻域是凹的.

例题 7 (1997 年) 已知 $y = f(x)$ 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$ ，若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$)，则 ()
 A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 C. 点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 D. $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

注：若本题的 $x_0 = 0$ 呢，结论又该如何？

类题 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶可导, $f'(0)=0$, 且 $(\sqrt[3]{1+x}-1)f''(x)-xf'(x)=e^x-1$, 则 ()

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
- B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
- C. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左邻域内是凹的, 右邻域是凸的.
- D. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左邻域内是凸的, 右邻域是凹的.

例题 8 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f(a)=f(b)=0$.

- (1) 若 $f''(x)+[f'(x)]^2-2025f(x)=0$, 证明: 在 (a, b) 内, $f(x)\equiv 0$;
- (2) 若 $f''(x)+\cos[f'(x)]=e^{f(x)}$, 证明: 在 (a, b) 内, $f(x)\equiv 0$

考法三、多项式函数的极值点与拐点个数

例题 9 (2001 年) 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(2011 年) 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是 ()

- A. (1, 0) B. (2, 0) C. (3, 0) D. (4, 0)

考法四、方程的根与函数的零点

(一) 用零点定理与单调性

例题 10 证明：方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个根.

例题 11 讨论方程 $x^2 = ae^x$ 的实根个数.

例题 12 曲线 $y = a^x$ 与直线 $y = x$ 有交点的充要条件是 ()

- A. $0 < a \leq 1$ B. $0 < a \leq e$ C. $0 < a \leq e^{\frac{1}{e}}$ D. $0 < a \leq \frac{1}{e^e}$

例题 13 方程 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \cdots + \frac{1}{x-100} = 0$ 的实根个数为_____.

（二）用罗尔定理及其推论

例题 14 设 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0$, 证明 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 有解.

类题 若 $a \cdot 4x^3 + b \cdot 3x^2 + c \cdot 2x = a + b + c$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根，则 ()

A. $a > 0$

B. $b < 0$

C. $c > 0$

D. a, b, c 为任意实数

例题 15 若 a 是一个正常数，证明：方程 $ae^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 恰有一个实根.

高数上册进阶 7 微分不等式的解题方法（留白）

考法一、利用单调性证明不等式

这是最常用的方法，其实就是构造函数求导即可。遇到不等式证明，先考虑这个基本方法！

（一）直接构造函数求导

例题 1 当 $x > 0$ 时， $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$ 。

注 1: 本题可推出“ $x > 0, x \neq 1$ ，则 $\frac{\ln x}{x-1} < \frac{1}{\sqrt{x}}$ ”也成立，想想怎么推导的？

注 2: 本题可推出“ $x > 0$ ，则 $\ln^2\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x(1+x)}$ ”也成立，想想怎么推导的？

注 3: 本题对例题 7 的证明也有帮助，你能看出来吗？

例题 2 (2012 年) 证明： $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{1}{2}x^2$ ，其中 $-1 \leq x \leq 1$ 。

（二）变形后构造函数（取对数、去分母、约分、分离函数类型等）

有些不等式被出题人故意“复杂化”，目的是麻痹考生，使我们构造出来的函数不便于求导，增大计算量！所以，我们需要先对欲证不等式恒等变形，简化结论以后再构造函数！

例题 3 证明： $(1+x)^{1+\frac{1}{x}} < e^{1+\frac{x}{2}}$ ，其中 $x > 0$ 。

类题 1 设 $x > 0$ ，证明： $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x)^{\frac{1}{x}} \leq 4$ ，当且仅当 $x=1$ 时等号成立.

类题 2 证明： $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$ ，其中 $0 < x < 1$.

例题 4 (2018 年) 已知常数 $k > \ln 2 - 1$ ，证明： $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

例题 5 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ，证明： $\cos x < \frac{\sin x}{2x - \sin x}$.

例题 6 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x$.

（三）形如 $A \leq f(x) \leq B$ 的不等式

这种题目，首要问题就是分析常数 A, B 与函数 $f(x)$ 的关系——根据经验，“一般而言”，这类题中的函数 $f(x)$ 都是单调函数，而常数 A, B 恰好是 $f(x)$ 在定义域端点处的函数值（当然，若要证的结论为 $A < f(x) < B$ ，那么 A, B 一般都是 $f(x)$ 在端点处的极限值）。

例题 7 (1998 年) 证明: $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$, 其中 $0 < x < 1$.

类题 1 设 $0 < x < 1$, 证明: $\frac{2}{e} < x^{\frac{x}{1-x}} + x^{\frac{1}{1-x}} < 1$.

类题 2 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$. (本题难度较大, 目标 130 以下可跳过)

考法二、利用凹凸性证明不等式（利用泰勒展开）

若 $f''(x)$ 恒正或恒负, 则可以将 $f(x)$ 泰勒展开并扔掉拉格朗日余项 $\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$, 得到不等式.

再比如, 已知 $f^{(4)}(x) > 0$, 那么泰勒展开以后, 扔掉拉格朗日余项 $\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^4$, 得到不等式.

利用这个方法, 可以证明 $e^x \geq 1+x$ 、 $e^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$ 、 $\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$ 、 $\cos x \leq 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}$ 等.

例题 8 (1995 年) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明: $f(x) \geq x$.

例题 9 设 $f''(x) > 0$, 证明: (1) $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$; (2) $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$. (背)

推广 设 $f''(x) > 0$, 常数 $k_i > 0 (i=1, 2, \dots)$, 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1$, 证明:

$$f(k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n) \leq k_1f(x_1) + k_2f(x_2) + \dots + k_nf(x_n).$$

例题 10 设 $a > 0, b > 0$, 请利用上题的结论证明下列不等式:

$$(1) a^p + b^p \geq 2^{1-p}(a+b)^p \quad (p > 1); \quad (2) a^p + b^p \leq 2^{1-p}(a+b)^p \quad (0 < p < 1);$$

例题 11 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(x) > 0$, $f''(x)f(x) - [f'(x)]^2 > 0$.

$$(1) \text{ 证明: 对任意的 } x_1, x_2, \text{ 均有 } f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right);$$

$$(2) \text{ 若 } f(0)=1, \text{ 证明: } f(x) \geq e^{f'(0)x}.$$

例题 12 (2006 年) 设 $y = f(x)$ 二阶可导, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量,

Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处的增量与微分. 若 $\Delta x > 0$, 则()

$$\text{A. } 0 < dy < \Delta y \quad \text{B. } 0 < \Delta y < dy \quad \text{C. } \Delta y < dy < \Delta x \quad \text{D. } dy < \Delta y < 0$$

想到一个有趣的题——下面这三排步骤，相信任何人都能看懂：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2.$$

$$\text{若 } |f''(x)| \leq M, \text{ 则 } |f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \right| \leq \frac{M}{2}(x - x_0)^2,$$

两边除以 $|x - x_0|$ ，得到 $\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right| \leq \frac{M}{2}|x - x_0|$ ，但若 $f(x) = \sin x$ ，很多人反而不会了！

例题 13 证明不等式： $\left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y \right| \leq \frac{1}{2}|x - y|$ ，其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 。

例题 14 (2025 年) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导，证明： $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充要条件是“对 (a, b)

内的任意的 x_1, x_2, x_3 ，当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时，有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ ”。

考法三、利用中值定理证明不等式

（一）利用拉格朗日中值定理，证明不等式

例题 15 (2004 年) 设 $e < a < b < e^2$ ，证明： $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$ 。

例题 16 证明： $(1+a)\ln(1+a) + (1+b)\ln(1+b) < (1+a+b)\ln(1+a+b)$ ，其中 $a, b > 0$ 。

例题 17 (2002 年) 设 $0 < a < b$ ，证明： $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ 。

析：若对中间项使用拉格朗日中值定理，故相当于证明 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ，其中 $0 < a < \xi < b$ 。

要证明 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{1}{\xi}$ ，只需证明 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{1}{b}$ 即可，由均值不等式 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 即可，故左边成立；

但是， $\frac{1}{\xi} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ 却证不出来。因为要证明 $\frac{1}{\xi} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ，需要证明 $\frac{1}{a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ，即证 $a > b$ ，矛盾。

本题表明——利用中值定理证明函数不等式，虽然偶尔会事半功倍，但也可能会失效，证不出来！

所以，对于函数不等式的证明，学会“构造函数，求导判断单调性”，才是我们的复习重心！

右边不等式可以这样分析——要证 $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ，即证 $\ln\left(\frac{b}{a}\right) < \frac{b-a}{\sqrt{ab}} = \frac{\frac{b}{a}-1}{\sqrt{\frac{b}{a}}}$ 。

由于 $b > a > 0$ ，令 $\frac{b}{a} = x$ ，故等价于证明 $\ln x < \frac{x-1}{\sqrt{x}} (x > 1)$ 。而这不就是我们前面的...例题 1 吗？

例题 18 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $|f''(x)| \leq M$, $f(x)$ 在 (a, b) 内取到最小值.

证明: $|f'(a)| + |f'(b)| \leq M(b - a)$.

(二) 利用柯西中值定理, 证明不等式

例题 19 证明: $\frac{\arctan x}{\ln(1+x)} \leq \frac{1+\sqrt{2}}{2}$, 其中 $x > 0$.

类题 证明: $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$, 其中 $0 < x < 1$.

（三）构造辅助函数，证明不等式（选学，与中值定理证明题类似）

例题 20 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$ ， $f'(x)+f(x)>0$ ，证明： $x\geq 0$ 时， $f(x)\geq 0$ 。

类题 设 $f(x)$ 二阶可导，且对 $\forall x\geq 0$ ，均有 $f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geq 0$ 成立。

若 $f(0)=1$ ， $f'(0)=0$ ，证明： $f(x)\geq 3e^{2x}-2e^{3x}$ ($x\geq 0$)。

高数上册进阶 8 不定积分的解题方法（留白）

考法一、分段函数的不定积分

例题 1 (2016 年) 设 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$, 求 $\int f(x) dx$.

考法二、有理函数的积分

（一）待定系数法裂项

例题 2 $\int \frac{30x^2 + 40x - 50}{(x-2)^2(x^2 + 2x + 2)} dx$

（二）其他方法巧妙裂项

1. 根据分母的形式，改造分子，从而快速裂项

例题 3 $\int \frac{1}{x^6(1+x^2)} dx$

类题 1 $\int \frac{1+2x^4}{x^3(1+x^4)^2} dx$

类题 2 $\int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx$

2. 倒代换，简化运算（适用于分母次数远高于分子）

例题 4 $\int \frac{1}{x^6(1+x^2)} dx$

（三）与 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$ 相关的积分

例题 5 $\int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$

注 1：本题非常经典，通过这个题目，我们可以解决所有形如 $\int \frac{1 \pm x^2}{1+kx^2+x^4} dx$ 的积分；

注 2：也可因式分解， $1+x^4=(1+x^2)^2-2x^2=(1+x^2+\sqrt{2}x)(1+x^2-\sqrt{2}x)$ ，但计算量大。

类题 1 $\int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx$

注：利用以上两题，我们可求出积分 $\int \frac{1}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \left[\int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx + \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx \right] = \dots$

类题 2 $\int \frac{1}{1+x^6} dx$

例题 6 $\int \sqrt{\tan x} dx$

考法三、换元法与分部积分

（一）如何去掉根号？

(1) 被积函数中出现 $\sqrt{\text{一次函数}}$ 、 $\sqrt{\frac{\text{一次函数}}{\text{一次函数}}}$ 、 $\sqrt{a \cdot e^x + b}$ 、 $\sqrt{\frac{a \cdot e^x + b}{c \cdot e^x + d}}$ $\Rightarrow$ 令整个根号等于 t .

(2) 不必完全拘泥于上面的套路，只要我们的换元是能够去掉根号的就可以了，比如以下几个例子.

例题 7 $\int \frac{1}{\sqrt{x^3(1-x)}} dx$

例题 8 $\int \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} dx$

例题 9 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

例题 10 (教材) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} dx$

（二）在 d 后加上恰当的常数，简化分部积分的计算

例题 11 $\int x \cdot \ln(1+x^2) \cdot \arctan x \, dx$

（三）既要换元、又要分部积分（重点）

例题 12 (2018 年) $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} \, dx$

类题 $\int \frac{\sqrt{x-1} \arctan \sqrt{x-1}}{x} \, dx$

例题 13 (2009 年) $\int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx \ (x > 0)$

注：解出 $x = \frac{1}{t^2 - 1}$ 后，千万不要将 dx 具体计算出来，而应该直接分部积分。类似的题目还有——

类题 $\int \arctan\sqrt{\frac{x}{1+4x}} dx \ (x > 0)$

（四）利用分部积分，对分母进行降阶

如果分母的次数太高，我们除了可以利用倒代换进行降阶以外，还可以利用分部积分对分母降阶。

该方法的核心就是“将分母凑到 d 后面，然后分部积分”。比如基础篇讲过的 $\int \frac{x^2}{(a^2 + x^2)^2} dx$ 。

例题 14 $\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

类题 $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$

（五）利用分部积分，实现“积分抵消”

有些题目，需要把一个积分拆成两个积分，其中一个积分 I_1 暂时不动，另一个积分 I_2 使用分部积分，而分部积分后得到的新积分，刚好和 I_1 相互抵消。这种题，被积函数中“一般”都含有指数函数。

例题 15 $\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

注：本题的背景是 $\int e^x [f(x) + f'(x)] dx = e^x f(x) + C$ 。当然也可用分部积分——

$$\begin{aligned} \int e^x [f(x) + f'(x)] dx &= \int e^x f(x) dx + \int e^x f'(x) dx = \int e^x f(x) dx + \int e^x df(x) \\ &= \int e^x f(x) dx + e^x f(x) - \int f(x) de^x = e^x f(x) + C. \end{aligned}$$

类题 1 $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$

类题 2 $\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} e^x dx$

注：难道“部积分+积分抵消”的思想，只能用在被积函数出现 e^x 的情形吗？

其实也不尽然，有的题目，被积函数中出现的是 $e^{f(x)}$ ，甚至都没有指数函数出现，也可尝试该方法。但是对于这种题，就无法利用 $[e^x f(x)]' = e^x [f(x) + f'(x)]$ 的公式了，必须使用分部积分。

例题 16 (教材) $\int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx$

注：有时候需要对两个积分同时使用分部积分，使得分部积分以后的两个新的积分相互抵消.

类题 $\int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx$

例题 17 $\int \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x}\right) dx$

类题 $\int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(1+x)} dx$

例题 18 $\int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx$

考法五、对复杂部分求导，期待出现奇迹（刚好是分子就好了）

例题 19 $\int \frac{\ln x}{\sqrt{1 + [x(\ln x - 1)]^2}} dx$

例题 20 $\int \frac{x + 1}{x(1 + xe^x)} dx$

类题 $\int \frac{1 + x \cos x}{x(1 + xe^{\sin x})} dx$

注：其实通过上面的几个题，我们甚至可以自己总结出一个出题模板，如下——

$$\int \frac{1 + xf'(x)}{x(1 + xe^{f(x)})} dx = \int \frac{[1 + xf'(x)]e^{f(x)}}{xe^{f(x)}(1 + xe^{f(x)})} dx = \int \frac{[xe^{f(x)}]'}{xe^{f(x)}(1 + xe^{f(x)})} dx = \ln \left| \frac{xe^{f(x)}}{1 + xe^{f(x)}} \right| + C$$

如果取 $f(x) = \arctan x$ ，代入出题模板，稍作变形，即可原创一道题目 $\int \frac{1 + x + x^2}{(1 + x^2)(x + x^2 e^{\arctan x})} dx$ ，

例题 21 $\int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx$

类题 1 $\int \frac{e^x(x-1)}{(x-e^x)^2} dx$

类题 2 $\int \frac{x + \sin x \cdot \cos x}{(\cos x - x \cdot \sin x)^2} dx$

考法六、三角有理函数的积分（数三原则上不要求）

（一）利用万能公式将三角有理函数化为有理函数

所谓三角有理函数，可以通俗的理解为“三角函数经过有限次加减乘除运算得到的函数”。

从理论上来说，一切三角有理函数的积分，只需利用万能公式 $\tan \frac{x}{2} = t$ ，就能化为有理函数积分。

由于 $\tan \frac{x}{2} = t$ ，故反解得 $x = 2 \arctan t$ ， $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ ，且——

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} + 1} = \frac{2t}{1+t^2};$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2};$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{2t}{1-t^2}.$$

将这些代入原积分，就能化成有理函数积分（万能解法虽然万能，但并不一定是最快解法）

例题 22 $\int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx$

类题 $\int \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx$

（二）三角有理函数积分的特殊解法

1. 形如 $\int \frac{A \sin x + B \cos x}{C \sin x + D \cos x} dx$ 的积分，一般假设“分子 = $p \cdot$ 分母 + $q \cdot (\text{分母})'$ ”，解出 p, q 即可；

例题 23 $\int \frac{5}{3x + \sqrt{1-x^2}} dx$

2. 对于形如 $\int \sin ax \cdot \sin bx dx (a \neq b)$ 之类的题，我们可以直接采用积化和差公式，一步秒杀.

例题 24 $\int \sin 3x \cdot \cos 4x dx$

3. 对于 $\int R(\sin x, \cos x) dx$, 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则将 $\cos x$ 凑到 d 后面, 变出 $d\sin x$.

例题 25 $\int \frac{dx}{(x^2-3)\sqrt{1+x^2}}$

4. 对于 $\int R(\sin x, \cos x) dx$, 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则可将 $\sin x$ 凑到 d 后面, 变出 $d\cos x$.

例题 26 $\int \frac{\tan^5 x}{\cos x} dx$

类题 $\int \frac{1}{\sin x + \tan x} dx$

5. 对于 $\int R(\sin x, \cos x) dx$, 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则可制造出 $\sec^2 x dx$, 然后凑成 $d\tan x$.

例题 27 $\int \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{(3\sin x + 2\cos x)^2} dx$

类题 2 $\int \frac{\ln \tan x}{\sin 2x} dx$

例题 28 $\int \frac{\sin x \cdot \cos x}{\sin x + \cos x} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{\sin^6 x + \cos^6 x} dx$

类题 2 $\int \frac{\sin x \cdot \cos x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$

6. 擅于使用“缩分母”技巧

若分母为 $1 + \cos x$ ，可以分子分母乘以共轭式 $1 - \cos x$ ，也可以用二倍角公式，实现“缩分母”。

例题 29 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

类题 2 $\int \frac{1}{\sin x \sqrt{1 + \cos x}} dx$

缩分母的思想，不仅适用于三角有理函数的积分，比如下面这道题也适用——

例题 30 $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$

7. 当被积函数中出现不同角度的三角函数时，我们一般先用倍角公式统一角度；

例题 31 (1994 年) $\int \frac{1}{\sin(2x) + 2 \sin x} dx$

例题 32 $\int \frac{\cos 2x - \sin 2x}{\sin x + \cos x} dx$

例题 33 $\int \frac{e^{-\sin x} \cdot \sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)} dx$

注：本题十分综合，但相信你们已经成长了，现在的你们做这道题应该不成问题。

再次强调，吃透我的讲义（含基础部分的讲义），足够你应付任何考研习题集中的不定积分计算题。

考法七、隐函数的不定积分（选学）

例题 34 设函数 $x = x(y)$ 由方程 $x(y-x)^2 = y$ 所确定，求 $\int \frac{1}{y-x} dx$ 。

高数上册进阶 9 定积分计算的解题方法（留白）

考法一、利用牛顿莱布尼兹公式计算定积分

这是最基本的方法，在基础阶段的讲义里已经重点训练过，这里只列举两道有“坑”的题目。

例题 1 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \ln \sin x \, dx$

例题 2 $\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} \, dx$

考法二、利用性质简化计算（奇偶性、周期性、点火公式、 $\int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx$ 等）

例题 3 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx$

例题 4 $\int_0^2 \arcsin |x-1| \sqrt{2x-x^2} dx$

类题 $\int_0^2 [(x-1)^3 + 2x] \sqrt{1-\cos 2\pi x} dx$

例题 5 $\int_0^\pi \frac{x |\sin x \cos x|}{1 + \sin^4 x} dx$

例题 6 $\int_{e^{-2\pi i}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx$

考法三、区间再现公式 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

例题 7 $\int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) dx$

类题 1 $\int_{-1}^1 \frac{1}{(e^x+1)(x^2+1)} dx$

类题 2 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx$

类题 3 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1+\cos^2 x} dx$

类题 4 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \ln(x + \sqrt{4+x^2}) dx$

例题 8 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$

类题 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 和 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx$

例题 9 $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$

考法四、分段函数的定积分（最值、取整、绝对值，都是分段函数）

例题 10 (2006 年) 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$, 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.

例题 11 设 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值.

考法五、定积分的综合计算

（一）被积函数中含有变限积分函数的定积分

当需要计算的定积分的被积函数中，含有变限积分函数时，我们的处理手段有两种——

- (1) 利用分部积分：将除了变限积分外的其余函数凑到 d 后面，然后分部积分，便可消掉变限积分；
- (2) 利用二重积分：毕竟是积分号里套积分，所以明显可以视为累次积分，然后交换积分次序即可。

例题 12 (1995 年) 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx$.

类题 1 (2013 年) 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

类题 2 (2019 年) $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 13 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}} \ln(1+t^2)} dt$, 求 $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} f(x) dx$.

例题 14 设 $f'(x) = \arctan(x-1)^2$, 且 $f(0) = 0$, 求 $I = \int_0^1 f(x) dx$.

类题 (2016 年) 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{2}\pi\right]$ 连续, 在 $\left(0, \frac{3}{2}\pi\right)$ 内是 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数, $f(0) = 0$

(1) 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{2}\pi\right]$ 上的平均值 (2) 证明 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{3}{2}\pi\right)$ 内有唯一零点

（二）被积函数中含有导函数的定积分计算

这种题目，只需要把导函数凑到 d 后面，然后分部积分即可。这种题过于简单，大家可以自行练习。

例题 15 设 $\int_0^2 f(x)dx = 4$, $f'(2)=1$, $f(2)=2$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x)dx$.

（三）已知一个积分，求另一个积分

(1) 利用分部积分：因为，分部积分会产生一个新的积分，所以建立了两个不同积分之间的关系。

在分部积分的时候，无需遵循“对反幂指三”的口诀，你应该对比你要算的积分和已知的积分，观察二者的区别与联系，然后去思考到底把谁凑到 d 后面去才能够使两个积分之间相互转化。

(2) 利用换元法

例题 16 设 $\int_0^\pi \frac{\cos x}{(x+2)^2} dx = A$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cdot \cos x}{x+1} dx$

类题 1 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

类题 2 设 $f(x)$ 连续, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) \cos x dx = 1$, 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) x \sin x dx$.

例题 17 (2023 年, 改编) 设 $f(x)$ 连续, $f(x+2) - f(x) = \sin x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 求 $\int_1^3 f(x) dx$.

类题 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) - f(x) = 2x$, $\int_0^3 f(x) dx = 2$, 求 $\int_1^4 f(x) dx$.

(四) 利用“定积分的结果是一个数字”来求解某些待定函数的问题

一般来说, 求函数表达式往往会想到建立微分方程 (这确实是常规思路), 但还有一类更简单的题. 若 $f(x)$ 的具体形式已经完全清楚, 只是其表达式中含有一个未知的定积分, 我们只需要想办法把这个积分求解出来, 那么这个函数的表达式就完全确定下来了. 此类题的解题方法为:

假设这个未知积分等于 A , 在题干等式两边在相同的区间上再次积分, 便可解出 A 的值;

例题 18 设 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$.

例题 19 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 连续, 且 $f(x) = x + \int_0^\pi f(x) \sin^5 x dx$, 求 $\int_0^\pi f(x) \cos^4 x dx$.

例题 20 $f(x) = 3x^2 + 1 + \int_0^1 g(x)dx$, $g(x) = -x + 6x^2 \int_0^1 f(x)dx$, 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 表达式.

（五）利用分部积分，导出积分的递推公式

例题 21 设 m, n 为正整数，求 $\int_0^1 x^n (\ln x)^m dx$.

例题 22 请默写并推导“点火公式”.

例题 23 设 $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

(1) 证明: $J_n + J_{n-2} = \frac{1}{n-1}$; (2) 证明: $\frac{1}{2(n+1)} < J_n < \frac{1}{2(n-1)}$; (3) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

例题 24 (2019 年) 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$. 证明: $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

考研竞赛凯哥

站昵称:

高数上册进阶 10 积分不等式的解题方法（留白）

温馨提示：如果大家觉得方法太多，可以先把考法一、考法二、考法三学会，这是最重要的！

序、一道题，看透积分不等式的各种解法

例题 0 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导， $f(a) = 0$ ， $|f'(x)| \leq M$ ，证明： $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} (b-a)^2$.

考法一、将积分上限改为 x ，构造函数，求导判断单调性

该方法与《专题7 微分不等式》中的考法一相对应。这是最常用、最简单的一个方法！

例题1 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导， $0 < f'(x) \leq 1$ ， $f(0) = 0$ 。证明： $\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx$ 。

并分析当 $f(x)$ 为什么函数时，该不等式恰好取到等号。

例题2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且递增，证明： $\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$ 。

注：将条件中的“连续”弱化为“可积”，则变限积分函数不能求导，但结论仍成立，请问如何证？

例题 3 (阿达玛不等式) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f''(x) > 0$, 证明: $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

类题 (2022 年) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是对不同实数 a, b ,

均有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$.

考法二、构造变限积分函数，将积分问题转化为微分问题

例题 4 设 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上二阶连续可导， $f(3) = 0$ ，证明： $\exists \xi \in (2, 4)$ ，使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x) dx$ 。

例题 5 设 $f(x)$ 的导函数连续， $|f'(x)| \leq M$ ， $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，证明：对 $\forall a \in [0, 1]$ ，有 $\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{M}{8}$ 。

例题 6 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导， $|f'(x)| \leq M$ ， $f(a) = f(b) = 0$ ，证明： $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$ 。

例题 7 (2000 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$,

证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

站昵称: 考研竞赛凯哥

注: 这是一大类题! 把条件的 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$ 改为 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = 0$ 、

$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 e^x f(x) dx = 0$ 、 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$, 均可类似证明!

考法三、利用中值定理，证明积分不等式

（一）利用积分中值定理

例题 8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续，单调递减，证明： $\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx$ ($0 < a < 1$).

注：拆区间，使得积分区间不重叠，是常见操作.

类题 (2005 年) 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导， $f(0) = 0$ ， $f'(x) > 0$ ， $g'(x) > 0$.

证明：对于 $\forall a \in [0, 1]$ ，均满足 $\int_0^a f'(x)g(x) dx + \int_0^1 f(x)g'(x) dx \geq f(a)g(1)$.

（二）利用拉格朗日中值定理

例题 9 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导，且 $|f'(x)| \leq M$. 证明：

(1) 若 $f(a) = 0$ ，则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2} M$.

(2) 若 $f(a) = f(b) = 0$ ，则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$.

注：看到同名函数相减，除了可以拉格朗日以外，还可以“逆用牛顿莱布尼兹公式”，即——
 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ ，或者 $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$.

（三）利用泰勒中值定理

情形一、已知 $|f'''(x)| \leq M$ （泰勒展开以后，放缩余项）

例题 10 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶连续可导， $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ ， $|f'''(x)| \leq M$ ，证： $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} M$.

情形二、已知 $f''(x)$ 恒正或者恒负（泰勒展开以后，扔掉余项）

例题 11 (2018 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导， $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，证明：当 $f''(x) > 0$ 时， $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

类题 1 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导， $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ ， $f''(x) > 0$ ，证明： $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$.

类题 2 设 $f''(x) \leq 0$ ，证明：
$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right)$$

例题 12 (阿达玛不等式) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f''(x) > 0$ ，证明：
$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

考法四、利用分部积分，证明积分不等式

例题 13 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导， $f(a) = 0$ ， $|f'(x)| \leq M$ ，证明：
$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} (b-a)^2.$$

例题 14 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导， $f(a) = f(b) = 0$ ，且 $|f'(x)| \leq M$ ，证明：
$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M.$$

例题 15 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $\int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x f(t) dt$, $\int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(t) dt$.

证明: $\int_a^b xf(x) dx \leq \int_a^b xg(x) dx$

考法五、利用积分与求和的统一, 证明积分不等式 (选学)

例题 16 设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $|f'(x)| \leq M$, 证: $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$.

考法六、利用柯西不等式, 证明积分不等式 (选学)

例题 17 证明: 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则 $\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2$.

例题 18 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且 $f(x) > 0$ ，请利用柯西不等式证明：
$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1$$

类题 证明：
$$\int_0^\pi x e^{\sin x} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

考法七、逆用牛顿莱布尼兹公式，并放缩积分区间（选学）

例题 19 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续，证明：
$$|f(2)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| + \int_0^2 |f'(x)| dx.$$

类题 设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续，证明：
$$\int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f'(x)| dx \geq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|.$$

考法八、转化为二重积分，并使用轮换对称性

涉及到二重积分，以后再讲。

高数上册进阶 11 反常积分敛散性的解题方法（留白）

同学们好！这一个专题的讲义，是我曾经给往年学生讲的《反常积分敛散性》免费讲义，这份讲义和配套视频内容紧凑，题目很新，且题量很大，所以你们用这份讲义进行学习是没任何问题的！

注：一定要认真听本讲义的配套视频，视频讲的非常清晰，并且补充了讲义里没有的一些简单题。

一、真题里的经典题

真题 1 (2016 年) 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛，则 ()

- A. $a < 1$ 且 $b > 1$ B. $a > 1$ 且 $b > 1$ C. $a < 1$ 且 $a + b > 1$ D. $a > 1$ 且 $a + b > 1$

真题 2 (2013 年) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \cdot (\ln x)^{\alpha+1}}, & x \geq e \end{cases}$ ，且反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，则 ()

- A. $\alpha < -2$ B. $\alpha > 2$ C. $-2 < \alpha < 0$ D. $0 < \alpha < 2$

真题 3 (2010 年) 设 m, n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性 ()

- A. 仅与 m 的取值有关 B. 仅与 n 的取值有关
C. 与 m, n 的取值均有关 D. 与 m, n 的取值均无关

二、余丙森五套卷

模拟1 (数一第2套第3题)

设 $0 < p \leq q$ ，若 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛，则 ()

A. $p = q$

B. $p < q \leq 1$

C. $1 < p < q$

D. $p < 1 < q$

三、李艳芳三套卷

模拟2 (数一第3套第2题)

设 p 为非零常数，则积分 $\int_0^1 \frac{x^p - 1}{x^p(1-x)^q} dx$ 收敛当且仅当 ()

A. $p < 1, q < 1$

B. $p < 1, q < 2$

C. $p < 2, q < 1$

D. $p < 2, q < 2$

四、李林六套卷

模拟3 (数一第5套第11题)

若积分 $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{a}{x+2} \right) dx$ 收敛，则 $I =$ _____.

模拟4 (数一第6套第3题)

设积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} dx$ ($p > 0$) 收敛, 则 p 的取值范围为 ()

- A. $1 < p < 3$ B. $2 < p < 3$ C. $1 \leq p < 2$ D. $0 < p < 3$

五、张宇八套卷

模拟5 (数二第3套第3题)

设常数 $m > 0, n > 0$, 则 $\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$ (其中 $[\cdot]$ 是取整符号) 的敛散性 ()

- A. 仅与 m 有关 B. 仅与 n 有关 C. 与 m, n 均有关 D. 与 m, n 均无关

六、超越5+5

模拟7 (数二第8套第4题)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0, f'(x) > 0$, 反常积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^\alpha} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 均收敛, 则 ()

- A. $1 < \alpha \leq 2$ B. $1 < \alpha < 2$ C. $0 \leq \alpha < 2$ D. $0 < \alpha < 2$

模拟8 (数二第9套第7题)

下列反常积分发散的是 ()

- A. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$ B. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$ C. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}} dx$ D. $\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)} dx$

模拟9 (数二第10套第4题)

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} dx$ 收敛, 则 ()

- A. $p > -2, q > 1+p$ B. $p > -2, q > p$ C. $p < -2, q > p$ D. $p < -2, q > 1+p$

高数上册进阶 12 反常积分计算的解题方法（留白）

考法一、积分区间内部如果存在瑕点，则需要拆区间

例题 1 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{|x-x^2|}} dx$

考法二、将反常积分拆成两个积分计算时，需要考虑每个积分的敛散性

例题 2 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)} dx$

考法三、反常积分的分部积分，也需要考虑每一项的敛散性

例题 3 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$

考法四、无穷区间上的区间再现公式

对于无穷区间，尤其是 $(0, +\infty)$ ，我们可采用倒代换的方法，令 $x = \frac{1}{t}$ ，便可实现区间再现.

也可以是将 $(0, +\infty)$ 拆成 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ ，然后对 $(1, +\infty)$ 倒代换，从而将 $(1, +\infty)$ 变回 $(0, 1)$.

也可以三角换元，令 $x = \tan t$ ，这样就将 $x \in (0, +\infty)$ 变成了 $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，然后再用区间再现即可.

例题 4 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx$ ，其中 α 是参数.

例题 5 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$

类题 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx \quad (a > 0)$

例题 6 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x+x^2} dx$

类题 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1-x+x^2)}{(1+x^2) \cdot \ln x} dx$

高数上册进阶 13 定积分几何应用的解题方法（留白）

考法一、平面图形的面积

（一）有限区域

例题 1 求两椭圆 $x^2 + \frac{1}{3}y^2 = 1$ 和 $\frac{1}{3}x^2 + y^2 = 1$ 所围成的公共部分 D 的面积.

例题 2 求心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 与 $r = 3\cos\theta$ 所围成公共部分图形的面积.

（二）无限区域

例题 3 设 $x \geq 0$, $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{t}\right)^{xt}$, $g(x) = \int_0^x f(u) du$.

- (1) 求 $y = g(x)$ 在 $x \geq 0$ 部分的水平渐近线;
- (2) 求 $y = g(x)$ 与其水平渐近线及 y 轴在 $x \geq 0$ 部分所围成的图形的面积 A .

例题 4 (2023 年) 已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$.

- (1) 求 D 的面积; (2) 求 D 绕 x 轴旋转所成的旋转体体积.

例题 5 求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

考法二、旋转体的体积

（一）绕着水平轴或竖直轴

例题 6 (2024 年) 设 $t > 0$ ，平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t$, $x = 2t$ 及 x 轴围成， D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$ ，求 $V(t)$ 的最大值.

例题 7 摆线 $L: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$. 设 L 与 x 轴围成的图形为 D .

求 D 绕着 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_x 和绕着 y 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_y .

例题 8 由曲线 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 确定的平面图形绕直线 $x = 2$ 旋转而成的体积.

类题 求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

例题 9 设圆周 $x^2 + y^2 = 16$ 与直线 $L: \sqrt{3}x + y = 4$ 围成的较小的那块弓形状的图形为 D , 求 D 绕直线 L 旋转一周生成的旋转体的表面积.

（二）绕着斜直线旋转（二重积分法）

涉及到二重积分，以后再讲.

考法三、平面曲线的弧长和旋转曲面的面积（数一、数二）

例题 10 摆线的参数方程为 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$. 求:

- (1) 该弧段的长度;
- (2) 该弧段绕 x 轴旋转一周所成的旋转曲面的面积;
- (3) 该弧段绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面的面积.

类题 设星形线的方程为 $L: \begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} (a > 0)$ ，求：

- (1) 它围成的面积；
- (2) 它的弧长；
- (3) 它绕着 x 轴旋转一周围成的旋转体的体积和侧面积.